

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto.

1. DIVERGENCIA Y ROTACIONAL

DEFINICIÓN 1: Divergencia.

Dado un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable, se define la divergencia de F por

$$\operatorname{div}(F)(x) = \sum_{i=1}^n D_i f_i(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x)$$

para todo $x \in \Omega$.

DEFINICIÓN 2.

Dados un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferenciable y $x \in \Omega$:

- si $\operatorname{div}(F)(x) > 0$, se dice que x es una fuente;
- si $\operatorname{div}(F)(x) < 0$, se dice que x es un sumidero.

Si $\operatorname{div}(F) = 0$ en todo Ω , se dice que F es un campo incompresible.

DEFINICIÓN 3: Rotacional en $\mathbb{R}^2$.

Si $n = 2$, dado un campo vectorial $F: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferenciable, se define el rotacional de F por

$$\operatorname{rot}(F)(x, y) = D_1 f_2(x, y) - D_2 f_1(x, y) = \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y)$$

para $(x, y) \in \Omega$. Si $\operatorname{rot}(F)(x, y) > 0$ el campo tiene rotación antihoraria en ese punto; si $\operatorname{rot}(F)(x, y) < 0$, rotación horaria.

DEFINICIÓN 4: Rotacional en $\mathbb{R}^3$.

Si $n = 3$, dado un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ diferenciable, se define el rotacional de F por

$$\operatorname{rot}(F)(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y, z) - \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y, z) - \frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y, z) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y, z) \end{pmatrix}^T$$

para $(x, y, z) \in \Omega$. Si $\operatorname{rot}(F) = 0$ en todo Ω , se dice que F es un campo irrotacional.

Se suele usar la notación



$$\operatorname{div}(F) = \nabla \cdot F \quad \text{y} \quad \operatorname{rot}(F) = \nabla \times F.$$

PROPOSICIÓN 1. Si $n = 3$, dado $f: \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable, se tiene que

$$\operatorname{rot}(\nabla f)(x, y, z) = 0$$

para $(x, y, z) \in \Omega$.

PROPOSICIÓN 2. Si $n = 3$, dado $F: \Omega \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial diferenciable, se tiene que

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot}(F))(x, y, z) = 0$$

para $(x, y, z) \in \Omega$.

DEFINICIÓN 5: Laplaciano.

Dado un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, se define el laplaciano de f por

$$\Delta f(x) = \operatorname{div}(\nabla f)(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x)$$

para todo $x \in \mathbb{R}^n$. Se suele denotar $\Delta f = \nabla^2 f$.

2. CAMPOS CONSERVATIVOS

DEFINICIÓN 6.

Dado un campo vectorial $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, se dice que es conservativo si existe un campo escalar $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(x) = \nabla f(x)$$

para todo $x \in \Omega$. De ser este el caso, se dice que f es un potencial de F .

PROPOSICIÓN 3. Sea $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial diferenciable. Si F es conservativo, entonces

$$D_i F_j(x) = D_j F_i(x)$$

para todo $x \in \Omega$ y todo $i, j = 1, \dots, n$.

DEFINICIÓN 7.

Dado $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, se dice que Ω es simplemente conexo si toda curva cerrada puede ser deformada continuamente a un punto en Ω . La idea intuitiva es que Ω no posee "huecos".

PROPOSICIÓN 4. Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, con $n = 2, 3$, un campo vectorial diferenciable

donde Ω es simplemente conexo. Entonces F es conservativo si y solo si

$$D_i F_j(x) = D_j F_i(x)$$

para todo $x \in \Omega$ y todo $i, j = 1, \dots, n$.

PROPOSICIÓN 5. Si $n \in \{2, 3\}$ y $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un campo vectorial con $\text{rot}(F) = 0$ y Ω simplemente conexo, entonces F es conservativo.